

PROGRAM TAHUNAN (PROTA)

Mata Pelajaran : Biologi
Kelas/Fase : X / Fase E
Semester : 2
Tahun Pelajaran : 2025/2026
Alokasi Waktu Total : 34 JP (30 menit/JP)

Tabel PROTA Biologi Kelas X Semester 2

No	Materi Pokok	Cakupan Materi	Alokasi Waktu (JP)	Keterangan
1	Ekosistem	Pengertian ekosistem	2 JP	Pembelajaran
2	Komponen Ekosistem	Komponen biotik dan abiotik	4 JP	Pembelajaran
3	Interaksi dalam Ekosistem	Simbiosis, predasi, kompetisi	4 JP	Pembelajaran
4	Aliran Energi	Rantai makanan & jaring-jaring makanan	5 JP	Pembelajaran
5	Piramida Ekologi	Piramida jumlah, biomassa, energi	3 JP	Pembelajaran
6	Perubahan Lingkungan	Perubahan lingkungan alami & buatan	4 JP	Pembelajaran
7	Dampak Perubahan Lingkungan	Kerusakan lingkungan & keseimbangan ekosistem	4 JP	Pembelajaran
8	Upaya Pelestarian Lingkungan	Konservasi & solusi lingkungan	2 JP	Pembelajaran
9	Ulangan Harian (UH)	Materi Ekosistem & Lingkungan	2 JP	Asesmen
10	Ulangan Tengah Semester (UTS)	Materi Tengah Semester	2 JP	Asesmen
11	Ulangan Akhir Semester (UAS)	Seluruh Materi Semester 2	2 JP	Asesmen

Rekapitulasi Alokasi Waktu

Kegiatan	JP
Pembelajaran Materi	26 JP
Ulangan Harian (UH)	2 JP
Ulangan Tengah Semester (UTS)	2 JP
Ulangan Akhir Semester (UAS)	2 JP
Total	34 JP ☐

☐ Catatan Administratif

- 1 JP = 30 menit
- PROTA ini selaras dengan:
 - CP Biologi Fase E
 - ATP Ekosistem & Lingkungan
 - Modul Ajar Kurikulum Merdeka
- Dapat disesuaikan dengan:
 - Kalender akademik sekolah
 - Integrasi P5 (Gaya Hidup Berkelanjutan)

PROGRAM SEMESTER (PROMES)

Mata Pelajaran : Biologi
Kelas/Fase : X / Fase E
Semester : 2
Tahun Pelajaran : 2025/2026
Alokasi Waktu : 34 JP (30 menit/JP)

Tabel PROMES Biologi Kelas X Semester 2

Minggu Ke-	Materi Pokok	Submateri / Kegiatan	Alokasi (JP)	Keterangan
1	Ekosistem	Pengertian dan ruang lingkup ekosistem	2 JP	Pembelajaran
2	Komponen Ekosistem	Komponen biotik dan abiotik	2 JP	Pembelajaran
3	Komponen Ekosistem	Peran komponen biotik & abiotik	2 JP	Pembelajaran
4	Interaksi Ekosistem	Simbiosis, predasi, kompetisi	2 JP	Pembelajaran
5	Interaksi Ekosistem	Contoh interaksi dalam ekosistem	2 JP	Pembelajaran
6	Aliran Energi	Rantai makanan	2 JP	Pembelajaran
7	Aliran Energi	Jaring-jaring makanan	3 JP	Pembelajaran
8	Piramida Ekologi	Piramida jumlah, biomassa, energi	3 JP	Pembelajaran
9	Perubahan Lingkungan	Perubahan lingkungan alami & buatan	2 JP	Pembelajaran
10	Perubahan Lingkungan	Penyebab perubahan lingkungan	2 JP	Pembelajaran
11	Dampak Lingkungan	Dampak perubahan lingkungan	2 JP	Pembelajaran
12	Pelestarian Lingkungan	Upaya konservasi & solusi lingkungan	2 JP	Pembelajaran
13	Ulangan Harian (UH)	Materi ekosistem & lingkungan	2 JP	Asesmen
14	Ulangan Tengah Semester (UTS)	Materi tengah semester	2 JP	Asesmen
15	Penguatan Materi	Remedial & pengayaan	2 JP	Pembelajaran
16	Ulangan Akhir Semester (UAS)	Seluruh materi semester 2	2 JP	Asesmen

Rekapitulasi Alokasi Waktu PROMES

Kegiatan	JP
Pembelajaran Materi	26 JP
Ulangan Harian (UH)	2 JP
Ulangan Tengah Semester (UTS)	2 JP
Ulangan Akhir Semester (UAS)	2 JP
Total	34 JP □

□ Catatan Penting

- PROMES ini **konsisten dengan PROTA** yang telah dibuat
- Fleksibel untuk:
 - Penyesuaian **kalender pendidikan**
 - Kegiatan sekolah (PTS, class meeting, dll.)
- Mudah diturunkan ke:
 - ATP**
 - Modul Ajar**
 - Jurnal Mengajar**